

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

23 giugno 2025

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

1) C

Si scriva una funzione in C che riceva in input:

- un array dinamico `a` di numeri in virgola mobile (`float`), ordinato in modo crescente,
- un intero `n` che rappresenta la dimensione attuale dell'array,

e che inserisca nell'array un nuovo elemento con valore pari alla media aritmetica dei due elementi consecutivi di `a` che presentano la massima distanza tra di loro. La funzione deve ritornare l'array modificato.

La funzione dovrà avere il seguente prototipo

```
float* inserisci_media(float* a, n);
```

2) Python

Lungo un'autostrada ci sono diverse stazioni di servizio, ciascuna identificata da un nome e dalla sua posizione in chilometri dalla partenza.

Implementare una funzione denominata `max_gap` che restituisce la lunghezza del tratto più lungo dell'autostrada in cui non è presente alcuna stazione di servizio.

L'input della funzione è costituito da una lista di coppie `(nome_stazione, km)` ordinata alfabeticamente per nome.

Esempio:

Con input la lista

```
[("Caianello", 230), ("Caserta", 250), ("Casilina", 40), ("Cassino Sud", 115), ("Frascati", 20), ("La Macchia", 30), ("San Nicola", 90), ("San Vittore", 80), ("Teano", 210) ]
```

la funzione `max_gap` deve restituire `95`.

Delle funzioni implementate si descriva la complessità spaziale e temporale in un commento al termine del codice.